Ecos Aventuras — Documento de Requisitos do Site

Oct 15, 2026 · @pedro

Visão geral

O projeto entrega à Ecos Aventuras um site institucional com inscrição online para expedições e acampamentos, substituindo o controle manual feito hoje pelo WhatsApp.

Sobre a empresa. A Ecos Aventuras organiza acampamentos de férias e expedições infantis em grupos exclusivos, com sede em Sorocaba (SP). Segundo o perfil no Instagram, são 15 anos de atuação e mais de 400 participantes. As atividades incluem trilhas, cachoeiras e temporadas de vários dias, como a edição de 17 a 22 de janeiro.

Situação atual. Não há site nem sistema. Toda a divulgação acontece no Instagram (cerca de 709 seguidores) e todo atendimento, dúvida e reserva passa pelo WhatsApp. Isso concentra o trabalho em conversas manuais e não deixa um registro organizado de quem se inscreveu em cada data.

Objetivo. Ter um site que:

1. Apresente a empresa, as atividades e a segurança oferecida, passando confiança aos pais.
2. Facilite o contato, mantendo o WhatsApp como canal principal.
3. Permita, por trás, que o responsável escolha uma expedição, data e horário e registre o nome da criança, com a equipe gerenciando tudo em um painel.

Público-alvo e perfis de usuário

Quem decide a compra é o responsável, não a criança: o site fala com os pais, e o sistema atende também a equipe interna.

Perfil	Quem é	O que precisa no site
Responsável (visitante)	Pai, mãe ou tutor, em geral pelo celular, vindo do Instagram	Entender o que é a Ecos, ver fotos, segurança, idade, valores e datas; falar no WhatsApp
Responsável (inscrito)	O mesmo responsável ao reservar uma vaga	Escolher expedição e data, informar os dados da criança e receber a confirmação

Perfil	Quem é	O que precisa no site
Escola ou grupo	Escola, condomínio ou grupo de famílias que quer uma turma exclusiva	Pedir orçamento para um grupo fechado
Administrador	Dono ou equipe da Ecos Aventuras	Cadastrar expedições e datas, ver e confirmar inscrições, controlar vagas, exportar listas

Escopo

O MVP (primeira versão) cobre o site institucional, a inscrição com controle de vagas, um painel simples para a equipe e os avisos automáticos de agendamento; pagamento online fica para depois.

Entra no MVP

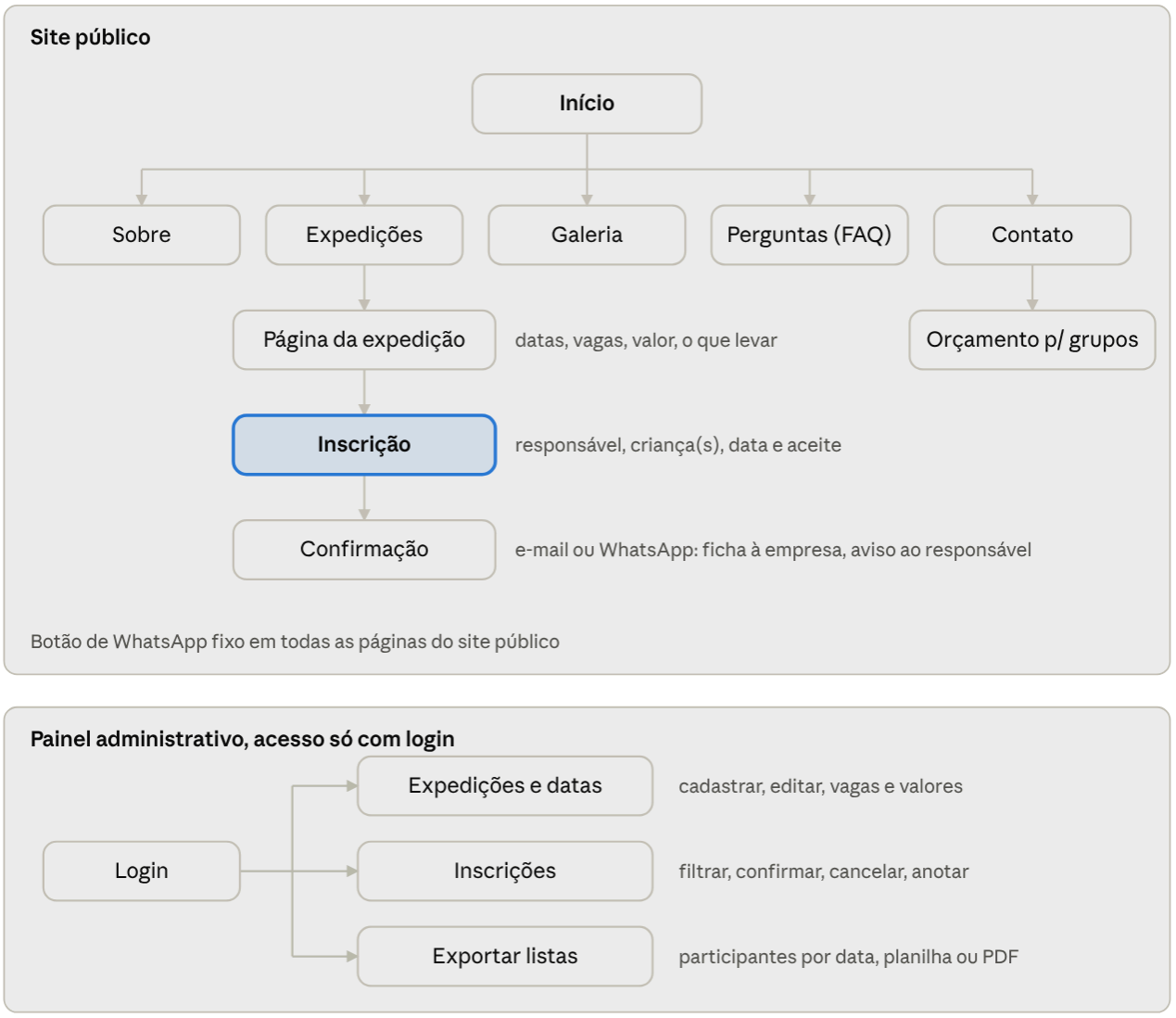
- Site institucional responsivo: início, sobre, expedições, galeria, perguntas frequentes e contato
- Botão fixo de WhatsApp em todas as páginas
- Catálogo de expedições com datas, horários e vagas disponíveis
- Formulário de inscrição: responsável, criança(s), data escolhida e aceite de termos
- Avisos automáticos por e-mail ou WhatsApp: ficha completa para a empresa e confirmação do agendamento para o responsável
- Painel administrativo com login: expedições, datas, inscrições, status e exportação da lista

Fica para fases seguintes

- Pagamento online (Pix ou cartão) e controle financeiro
- Área do responsável com login e histórico
- Lembretes automáticos por WhatsApp na véspera da expedição
- Blog, depoimentos dinâmicos e integração com o feed do Instagram
- Assinatura digital de autorizações e ficha médica completa

Mapa do site

O site público leva à inscrição; a equipe gerencia tudo no painel



mapa do site · 10 páginas públicas e 4 telas do painel

Toda página de expedição leva à inscrição; cada inscrição feita no site aparece na tela Inscrições do painel.

Requisitos funcionais

São 21 requisitos em quatro grupos; os marcados como Alta compõem o MVP.

ID	Requisito	Prioridade
Site institucional		

ID	Requisito	Prioridade
RF01	Página inicial com chamada principal, fotos, números (15 anos, +400 aventureiros) e botão “Quero inscrever meu filho”	Alta
RF02	Página “Sobre” com história, propósito, equipe e diferenciais de segurança (monitores, seguro, primeiros socorros)	Alta
RF03	Página de cada expedição: descrição, faixa etária, local, duração, o que levar, valor e próximas datas	Alta
RF04	Galeria de fotos e vídeos por expedição	Média
RF05	Perguntas frequentes (FAQ)	Alta
RF06	Página de contato com WhatsApp, Instagram, e-mail e cidade	Alta
RF07	Botão flutuante de WhatsApp em todas as páginas, com mensagem pré-preenchida	Alta
RF08	Formulário de orçamento para escolas e grupos fechados	Média
Inscrição e agendamento		
RF09	Listar datas e horários disponíveis por expedição, com vagas restantes	Alta
RF10	Formulário de inscrição: dados do responsável, nome e idade da criança, data escolhida	Alta
RF11	Inscrever mais de uma criança na mesma reserva (irmãos)	Média
RF12	Bloquear inscrição em data lotada e oferecer lista de espera	Alta
RF13	Aceite obrigatório de termos, autorização de uso de imagem e política de privacidade	Alta
RF14	Tela de confirmação com resumo e botão para falar no WhatsApp	Alta
Painel administrativo		
RF15	Login seguro da equipe	Alta

ID	Requisito	Prioridade
RF16	Cadastrar, editar e desativar expedições, datas, horários, vagas e valores	Alta
RF17	Listar inscrições com filtros por expedição, data e status (pendente, confirmada, cancelada)	Alta
RF18	Alterar o status de uma inscrição e registrar observações (ex.: pagamento recebido)	Alta
RF19	Exportar a lista de participantes de uma data em planilha ou PDF	Média
Notificações		
RF20	A cada novo agendamento, enviar à empresa, por e-mail ou WhatsApp, todos os dados preenchidos na inscrição	Alta
RF21	Criar um evento no Google Agenda da empresa a cada agendamento (nome da criança, expedição, data e horário) e atualizá-lo ou removê-lo quando o status mudar no painel	Alta

Notificações de agendamento

A cada agendamento, a empresa recebe a ficha completa e o responsável recebe só a confirmação. O canal pode ser e-mail ou WhatsApp; a recomendação é começar pelo e-mail, que não tem custo. Em qualquer opção, cada agendamento também vira um evento no Google Agenda da empresa.

Critério	Opção A: E-mail (recomendada no MVP)	Opção B: WhatsApp (API oficial)
Custo	R$ 0 no plano gratuito do Resend ou Brevo; só o domínio, que o site já usa	Centavos por mensagem cobrados pela Meta, mais um chip para o número de envio
A empresa recebe	Ficha completa por e-mail, com link para o painel	Ficha completa no WhatsApp
O responsável recebe	E-mail de confirmação do agendamento	Mensagem de confirmação no WhatsApp

Critério	Opção A: E-mail (recomendada no MVP)	Opção B: WhatsApp (API oficial)
Para funcionar	Domínio configurado no serviço de e-mail (SPF e DKIM) para não cair no spam	Conta Meta Business verificada com CNPJ, número dedicado e modelos de mensagem aprovados
Tempo para ativar	Algumas horas	Alguns dias

As mensagens são as mesmas nos dois canais:

Destinatário	Conteúdo	Exemplo de mensagem
Empresa	Todos os dados preenchidos na inscrição	“Nova inscrição! Expedição: Cachoeira. Data: 18/01, saída 8h. Responsável: Ana Souza, (15) 99999-0000, ana@email.com. Criança: Pedro, 9 anos. Restrições: nenhuma. Ver no painel: link”
Responsável	Só a confirmação de que o agendamento foi feito	“Olá, Ana! O agendamento para a Expedição Cachoeira em 18/01 foi recebido. Em breve a equipe Ecos Aventuras entra em contato.”

Cuidados:

- **Complemento grátis para a opção A.** A tela de confirmação traz um botão que abre o WhatsApp do responsável com a ficha pronta para enviar à empresa. Assim a conversa no WhatsApp continua sem custo.
- **Na opção B, só API oficial.** Ferramentas que conectam pelo WhatsApp Web (Evolution API, Z-API e similares) violam os termos de uso e podem fazer o número ser banido.
- **LGPD.** A ficha tem dados de criança: enviar só o necessário para a equipe agir e deixar dados de saúde apenas no painel.

Google Agenda da empresa

Cada agendamento cria automaticamente um evento na agenda da empresa, sem custo, pela API do Google Agenda. A equipe vê as expedições organizadas por dia e recebe o lembrete no celular, como em qualquer compromisso.

Campo do evento	Conteúdo
Título	Nome da criança e expedição, ex.: “Pedro (9 anos) — Expedição Cachoeira”
Data e horário	Data da turma e horário de saída escolhidos na inscrição
Local	Ponto de encontro da expedição
Descrição	Responsável, telefone, restrições e link para a inscrição no painel
Cor	Uma cor por status: pendente, confirmada
Lembrete	No celular, 1 dia antes da expedição (ajustável)

- **Sincronização com o painel.** Ao confirmar, a cor do evento muda; ao cancelar, o evento sai da agenda.
- **Como conectar.** Uma agenda “Ecos Aventuras — Expedições” é criada na conta Google da empresa e compartilhada com o sistema (conta de serviço) e com cada pessoa da equipe.
- **Limite.** O Google Agenda lembra antes da data, mas não avisa no momento em que o evento é criado. O aviso imediato de nova inscrição continua sendo o e-mail ou o WhatsApp.
- **LGPD.** O evento leva só o necessário; dados de saúde ficam apenas no painel.

Requisitos não funcionais

O ponto mais sensível é a LGPD: o sistema guarda dados de crianças, que a lei trata com proteção reforçada (art. 14).

ID	Categoria	Requisito
RNF01	Responsividade	Pensado primeiro para o celular, já que o público chega pelo Instagram; funcionar bem de 360 px a telas de desktop
RNF02	Desempenho	Página inicial carregando em menos de 3 s no 4G; imagens comprimidas (WebP) e carregadas sob demanda

ID	Categoria	Requisito
RNF03	SEO	Títulos e descrições por página, sitemap, Google Meu Negócio e termos como “acampamento de férias Sorocaba”
RNF04	LGPD	Consentimento explícito do responsável, política de privacidade publicada, coleta só do necessário e exclusão de dados a pedido
RNF05	Segurança	HTTPS em todo o site, senhas com hash, painel acessível só com login e proteção contra spam nos formulários
RNF06	Acessibilidade	Contraste adequado, textos alternativos nas imagens e navegação por teclado (WCAG 2.1 AA como referência)
RNF07	Usabilidade	Inscrição concluída em até 3 passos e menos de 3 minutos
RNF08	Manutenção	A equipe atualiza datas e expedições sozinha pelo painel, sem mexer em código
RNF09	Disponibilidade e backup	Hospedagem com disponibilidade de 99% ou mais e backup diário do banco de dados
RNF10	Identidade visual	Seguir o logo e as cores da marca (verde e branco) e o tom de natureza e aventura do Instagram

Modelo de dados inicial

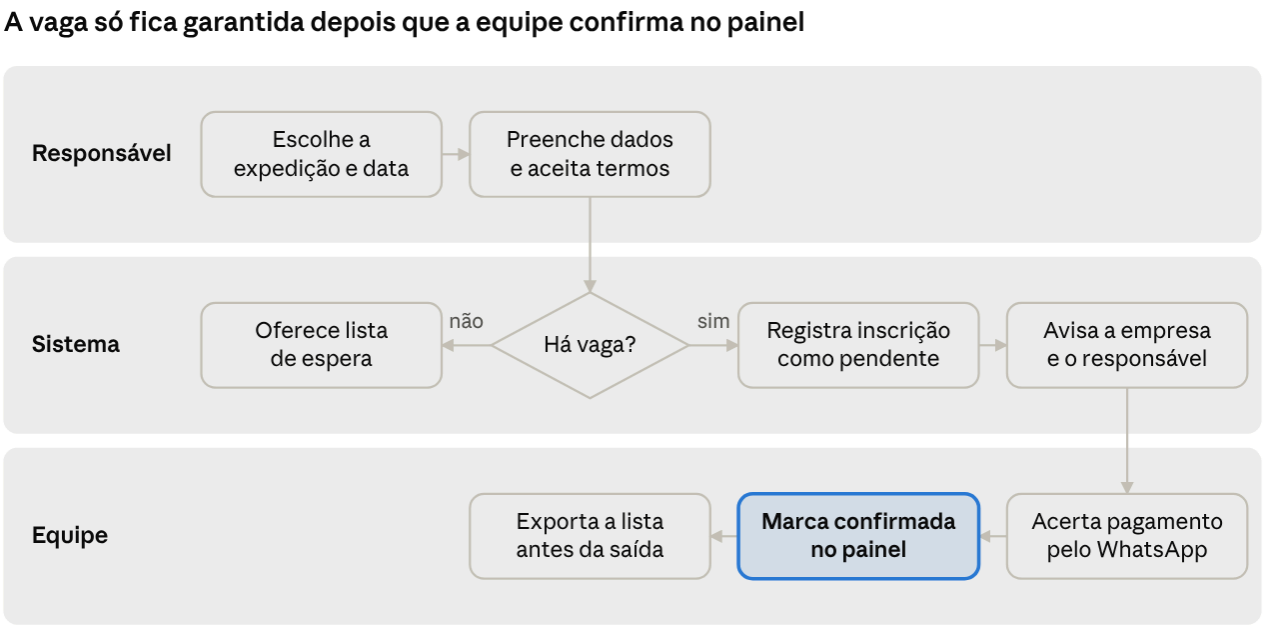
Cinco entidades bastam para o MVP: uma expedição tem várias datas, e cada inscrição liga um responsável a uma data e a uma ou mais crianças.

Entidade	Campos principais	Relação
Expedição	id, nome, descrição, local, faixa etária, duração, valor, fotos, ativa	Tem várias Datas
Data (turma)	id, expedição, data de início e fim, horário de saída, ponto de encontro, vagas totais, status (aberta, lotada, encerrada)	Pertence a uma Expedição; recebe várias Inscrições

Entidade	Campos principais	Relação
Responsável	id, nome, CPF, telefone (WhatsApp), e-mail, cidade	Faz várias Inscrições
Participante	id, responsável, nome, data de nascimento, restrições alimentares ou médicas, observações	Pertence a um Responsável
Inscrição	id, data (turma), responsável, participantes, status (pendente, confirmada, cancelada, lista de espera), aceite dos termos com data e hora, observações da equipe, criada em	Liga Responsável, Participantes e Data

Vagas restantes de uma data = vagas totais menos participantes com inscrição pendente ou confirmada. Os usuários do painel ficam numa tabela separada (nome, e-mail, senha com hash).

Fluxos principais



fluxo de inscrição · responsável, sistema e equipe

O pagamento continua sendo combinado pelo WhatsApp no MVP; a inscrição pendente já reserva a vaga até a equipe confirmar ou cancelar.

Tecnologia e hospedagem

Decisão: React no front-end, Spring Boot no back-end e PostgreSQL como banco, tudo numa VPS com Docker Compose e Caddy. É uma combinação sólida e barata para o tamanho do projeto, com o servidor sempre ligado e preço mensal fixo.

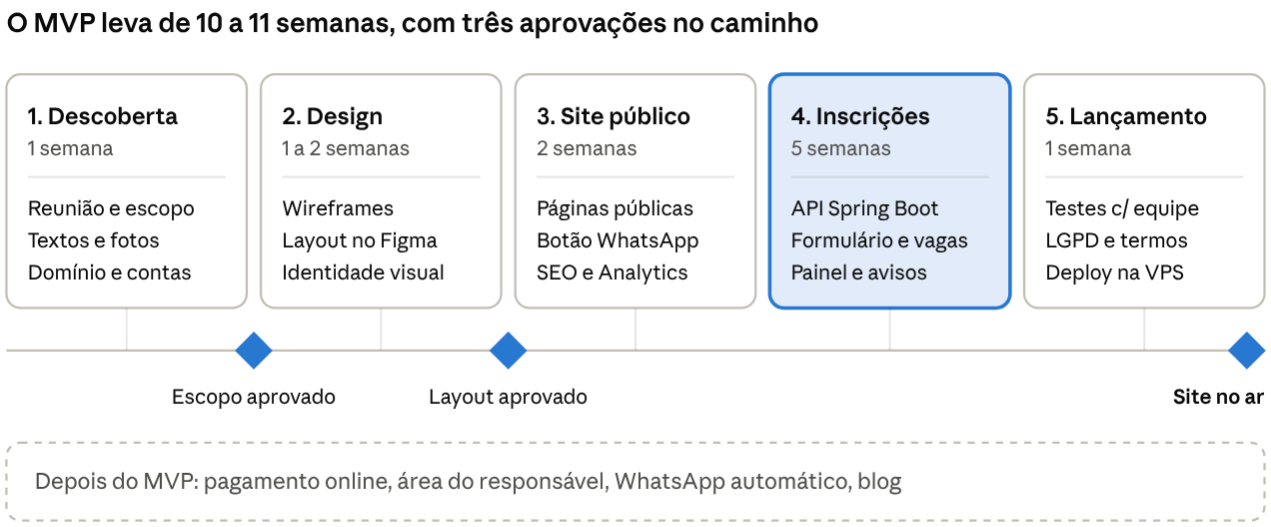
Camada	Escolha	Por quê
Front-end	React + Vite + TypeScript + Tailwind CSS	Site público e painel em um só projeto; páginas públicas pré-renderizadas para aparecer bem no Google
Back-end	Java 21 + Spring Boot 3 (Spring Web, Spring Data JPA, Bean Validation)	API REST com as regras de vagas, inscrições e status
Login	Spring Security com sessão ou JWT; senhas com BCrypt	Painel acessível só para a equipe
Banco	PostgreSQL + Flyway	Banco relacional; o Flyway versiona a criação e as mudanças das tabelas
E-mails	Spring Mail pelo SMTP do Resend ou Brevo (plano gratuito)	Ficha à empresa e confirmação ao responsável (opção A)
Agenda	Biblioteca oficial do Google Agenda para Java (conta de serviço)	Cada agendamento vira um evento na agenda da equipe
Exportação	Apache POI (planilha) e OpenPDF (PDF)	Lista de participantes por data
WhatsApp	Link wa.me no botão do site; API oficial do WhatsApp Business só na opção B	Atendimento grátis pelo link; a API oficial envia os avisos automáticos, com custo por mensagem
Hospedagem	VPS Linux com Docker Compose; Caddy na frente	Tudo num servidor só, sempre ligado; o Caddy gera e renova o HTTPS sozinho
Testes	JUnit 5 + Testcontainers no back-end; Vitest no front-end	Garantir regras críticas, como não passar do limite de vagas

Como fica na VPS

Container	Função
caddy	Recebe todo acesso pela porta 443, cuida do HTTPS (Let's Encrypt), entrega os arquivos do React e repassa /api para o back-end
backend	Aplicação Spring Boot, acessível só pela rede interna do Docker
db	PostgreSQL com volume persistente, sem porta exposta para a internet

- **Tamanho da VPS.** 2 GB de RAM ou mais e 1 a 2 vCPUs bastam. Provedores como Hostinger, Contabo, DigitalOcean ou Hetzner cobram algo entre R$ 25 e R$ 60 por mês nessa faixa (aproximado, conferir preços atuais).
- **Deploy.** GitHub Actions gera as imagens a cada push na branch principal e atualiza os containers na VPS.
- **Backup.** Dump diário do PostgreSQL, copiado para fora da VPS (por exemplo, um armazenamento de objetos), guardando os últimos 7 dias.
- **Segurança.** Firewall liberando só as portas 22, 80 e 443; acesso SSH só por chave; atualizações automáticas de segurança; senhas e chaves em variáveis de ambiente, fora do repositório.
- **Monitoramento.** UptimeRobot (gratuito) avisa por e-mail se o site sair do ar.
- **Domínio.** O registro .com.br aponta para o IP da VPS; o e-mail de envio usa o mesmo domínio.

Roadmap e cronograma



roadmap · 5 fases, 3 aprovações; fases fora de escala

Os prazos são estimativas para uma pessoa trabalhando meio período, já contando o back-end em Spring Boot e a configuração da VPS, e dependem de o cliente entregar textos e fotos na fase 1. Se o cliente escolher o WhatsApp, a verificação na Meta e a aprovação dos modelos de mensagem também começam na fase 1, porque podem levar dias. Se o site precisar estar no ar antes das inscrições de férias, dá para publicar o site público ao fim da fase 3 e liberar as inscrições depois.

Perguntas em aberto para o cliente

Responder estas perguntas na primeira reunião fecha o escopo e o orçamento.

- [ ] Quais tipos de atividade existem hoje (acampamento de vários dias, expedição de um dia, passeio)? Quantas por ano?
- [ ] A reserva é por dia e horário (expedição curta) ou por temporada inteira (ex.: 17 a 22 de janeiro)?
- [ ] Quantas vagas tem cada turma? E qual a faixa etária aceita?
- [ ] Quais dados são obrigatórios na inscrição (CPF, ficha médica, plano de saúde, contato de emergência)?
- [ ] Como é o pagamento hoje (Pix, parcelado, sinal)? A inscrição só vale após o pagamento?
- [ ] Qual a política de cancelamento e reembolso?
- [ ] Quem da equipe vai usar o painel, e quantas pessoas?
- [ ] Já existe domínio, e-mail profissional, manual de marca e banco de fotos?
- [ ] Há termos de responsabilidade e autorização de imagem já escritos?

- [ ] Atendem escolas e grupos fechados além de famílias?
- [ ] Existe prazo desejado, por exemplo ter o site no ar antes das inscrições de férias?
- [ ] Qual o orçamento previsto e quem vai cuidar do site depois da entrega?
- [ ] Qual número vai enviar as mensagens automáticas (chip novo?) e qual número da empresa recebe as fichas?
- [ ] A empresa tem CNPJ para verificar a conta no Meta Business?
- [ ] Qual conta Google da empresa vai ter a agenda de expedições, e quem da equipe deve ver os eventos?